



CPDAm
Centro de Prevenção de
Desastres Ambientais



Boletim HIDROMETEOROLOGICO MENSAL

04/2025

O Boletim Hidrometeorológico Mensal do Maranhão, é uma publicação dedicada ao acompanhamento das condições hídricas e climáticas do mês anterior, destacando seus impactos nas bacias hidrográficas do estado.

Para mais informações
saladesituacao@sema.ma.gov.br



Edifício Manhattan - Av. dos Holandeses, nº
04 - Quadra 06 - Calhau, São Luís - MA,
65071-700



Objetivo

O presente boletim hidrometeorológico Mensal tem como objetivo principal fornecer uma análise detalhada das condições hidrológicas, meteorológicas e Focos de Calor no estado do Maranhão, servindo como uma ferramenta essencial para os municípios identificarem e avaliarem os impactos decorrentes dessas condições ao longo do mês analisado.

O boletim mensal reúne e apresenta dados hidrológicos atualizados, incluindo as cotas de alerta dos principais rios e bacias hidrográficas monitoradas, permitindo o acompanhamento de eventos críticos, como enchentes ou estiagens. Além disso, são compilados e analisados dados meteorológicos, como temperatura e precipitação, que influenciam diretamente no clima, propiciando a eventos extremos na região.

Um dos destaques do boletim é o ranking dos municípios com os maiores índices de precipitação diária, o que auxilia na identificação de áreas mais suscetíveis a alagamentos ou deslizamentos. Também são incluídos dados sobre focos de calor, fundamentais para o monitoramento de queimadas e incêndios florestais, contribuindo para a prevenção e o combate a esses eventos.

Dessa forma, o boletim busca oferecer subsídios técnicos para a tomada de decisões por parte dos gestores públicos e da população em geral, visando a mitigação de riscos e a promoção de ações preventivas frente aos fenômenos naturais observados.

Equipe Tecnica

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Secretário:

Pedro Carvalho Chagas

Secretário Adjunto De Licenciamento:

Arthur Barros Fonseca Ribeiro

Secretária Adjunto De Recursos Ambientais:

Oquerlina Maria Costa E Silva

Secretária Adjunta De Desenvolvimento Sustentável:

Deranilde Santana Da Silva

Supervisão de Emergências Ambientais

Centro de Prevenção a Desastres Ambientais – CPDAm

Coordenação:

Joelson Caco Pereira da Graça

Coordenação Adjunta:

Dheylla Maklenne Silva Morim

Núcleo de Segurança Climática:

Felipe Freitas Costa/Willie Nelson Farias do Nascimento

Núcleo de Segurança Hídrica:

Igor Carlos Cunha Morim/Pedro Henrique Barros Pizziolo Ribeiro

Núcleo de Emergências Ambientais:

Leticia Barros Rodrigues/ Thainá Pflueger da Silva

Apoio Técnico:

João Mamede Pires Neto

Monitoramento Hidrológico

Município	rio	Média Registrada	Minimo Registrada	Maxima Registrada	Média Prevista (Serie Histórica)	Faixa Normal
Barra do Corda	Mearim	189	177	215	262	156 - 280
São Roberto	Mearim	-	-	-	189	44 - 313
Joselândia	Flores	-	-	-	-	222 - 602
Pedreiras	Mearim	313	238	468	575	207 - 559
São Luiz Gonzaga	Mearim	256	142	391	619	97 - 451
Bacabal	Mearim	379	233	579	611	136 - 449
Grajaú	Grajaú	241	231	263	287	205 - 412
Bela Vista do Maranhão	Grajaú	-	-	-	545	151 - 599
Mirador	Itapecuru	276	266	285	358	231 - 349
Colinas	Itapecuru	71	64	81	157	63 - 179
Gov. Eugênio Barros	Itapecuru	161	149	179	350	130 - 293
Caxias	Itapecuru	146	131	210	282	97 - 399
Codó	Itapecuru	136	88	285	347	96 - 514
Coroatá	Itapecuru	276	198	415	666	133 - 739
Pirapemas	Peritoró	-	-	-	-	-
Itapecuru-Mirim	Itapecuru	678	510	1001	1217	111 - 1149
Cantanhede	Itapecuru	537	365	876	1018	245 - 1049
Munim	Munim	411	308	587	513	79 - 828
São Benedito do Rio Preto	Preto	-	-	-	193	22 - 350
Vargem Grande	Iguará	-	-	-	477	122 - 639
Alto Parnaíba	Parnaíba	-	-	-	331	281 - 360
Alto Parnaíba	Parnaíba	356	340	384	371	319 - 426
Tasso Fragoso	Parnaíba	191	169	234	208	128 - 259
Balsas	Balsas	332	312	364	343	256 - 367
São Félix De Balsas	Balsas	217	182	262	251	113 - 310
Barão De Grajaú	Parnaíba	258	225	336	325	239 - 549
Coelho Neto	Parnaíba	290	256	318	455	327 - 649
Luzilândia	Parnaíba	236	182	287	420	144 - 399
Carolina	Manuel Alves Grande	246	187	333	563	97 - 286

Diagnósticos Mensal

O mês de abril apresentou variações significativas nos níveis dos rios do Maranhão quando comparados às médias históricas. Na bacia do Mearim, Bacabal registrou 379 cm (contra 611 cm previstos) e Pedreiras registrou 313 cm (frente a 575 cm da média histórica), mostrando níveis substancialmente abaixo do esperado. Itapecuru-Mirim, apesar dos elevados 678 cm observados, ficou bem abaixo dos 1277 cm projetados, indicando uma redução importante nos volumes em relação aos padrões históricos.

Algumas regiões apresentaram normalidade com as médias previstas, como Alto Parnaíba e Balsas. Entretanto, os municípios de Colinas e Cantanhede, apresentaram grande variação ao nível previsto, evidenciando a grande variabilidade espacial no comportamento dos rios durante o mês de abril

As maiores discrepâncias ocorreram na bacia do Itapecuru, em Coroatá, Codó e Gov. Eugênio Barros. Apresentam valores abaixo do esperado afetando diretamente a disponibilidade hídrica na região.

Boletins Emitidos

Atenção de Seca

Atenção de Cheia

01

—

Alerta de Seca

Alerta de Cheia

—

—

Emergência de Seca

Emergência de Cheia

01

—

Monitoramento Hidrológico

Classificação considerada para este boletim:

NORMAL: Os rios encontram-se em condição normal de vazão, acima da Q90.

ATENÇÃO: A condição hidrológica indica que a vazão nos rios está dentro dos limites de redução ou elevação, sem impactos diretos à população. No entanto, há necessidade de monitoramento contínuo, pois a evolução do cenário.

ALERTA: Indica uma elevada possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos críticos. Nesse estágio, alguns pontos específicos já começam a ser afetados, exigindo medidas preventivas.

EMERGÊNCIA: Nível em que eventos hidrológicos extremos causam danos significativos ao município, tanto em períodos de excesso quanto de escassez hídrica. Nesse estágio, há ocorrência de prejuízos materiais e impactos diretos sobre a população.

Informações mais detalhadas



Município	rio	abril																														
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01
Barra do Corda	Mearim	203	199	198	196	194	197	201	204	215	208	201	197	194	190	184	182	182	182	179	178	176	177	183	178	178	180	181	182	181	179	-
São Roberto	Mearim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Joselândia	Flores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedreiras	Mearim	398	408	397	333	291	279	271	266	268	297	305	291	292	279	297	285	263	250	243	241	239	237	248	345	442	468	453	406	328	276	-
São Luiz Gonzaga	Mearim	392	373	363	340	291	242	211	194	196	221	260	248	236	230	225	228	209	182	162	150	144	140	147	212	296	347	366	368	379	314	-
Bacabal	Mearim	582	561	548	527	495	452	407	368	342	338	369	380	371	367	355	347	330	299	272	252	240	233	229	263	342	390	414	423	442	438	-
Grajaú	Grajaú	246	243	245	251	252	248	251	260	254	260	249	242	239	237	239	240	240	236	233	232	235	237	232	231	236	240	235	233	234	232	-
Bela Vista do Maranhão	Grajaú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirador	Itapecuru	286	284	283	283	281	279	279	279	279	281	282	283	283	281	279	277	275	273	271	269	268	268	267	267	267	267	267	267	266	-	
Colinas	Itapecuru	81	79	77	76	75	75	75	74	73	73	73	74	75	74	73	71	70	70	68	67	66	65	65	66	66	66	66	65	64	64	-
Gov. Eugênio Barros	Itapecuru	179	177	176	174	172	170	169	168	166	164	161	163	161	161	160	159	157	155	154	153	151	154	156	152	153	152	150	149	148	-	
Caxias	Itapecuru	158	153	150	149	150	148	144	143	141	140	140	149	142	140	138	137	136	134	133	131	132	132	158	207	168	160	149	142	137	133	-
Codó	Itapecuru	156	142	148	142	128	123	126	112	109	104	106	97	128	111	136	109	95	92	93	95	87	100	205	258	216	268	189	152	137	119	-
Coroatá	Itapecuru	342	312	309	318	299	282	283	276	252	239	232	225	217	242	234	271	218	202	196	203	201	209	290	373	400	375	388	310	302	274	-
Pirapemas	Peritoró	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Itapecuru-Mirim	Itapecuru	740	677	669	646	629	619	600	675	655	640	676	672	625	586	581	552	536	485	-	-	481	518	554	790	917	998	922	801	814	765	-
Cantanhede	Itapecuru	644	584	556	554	546	519	511	593	534	511	512	517	482	468	461	442	433	382	360	364	386	404	439	708	757	879	770	665	650	570	-
Vargem Grande	Munim	468	426	407	381	360	370	384	394	376	362	365	367	375	409	423	400	386	367	338	312	300	316	316	433	491	523	547	569	587	579	-
São Benedito do Rio Preto	Preto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vargem Grande	Iguará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Parnaíba	Parnaíba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Parnaíba	Parnaíba	377	366	358	352	360	369	354	347	342	339	343	356	370	362	365	361	357	353	349	345	341	346	378	368	357	353	347	350	349	352	-
Tasso Fragoso	Parnaíba	231	214	203	193	186	194	202	183	174	170	169	184	217	220	203	204	197	189	182	175	170	171	186	219	204	187	179	173	179	181	-
Balsas	Balsas	355	346	355	352	350	347	333	332	324	318	318	325	339	354	343	339	336	331	327	320	314	315	338	341	330	323	316	312	317	313	-
São Félix De Balsas	Balsas	251	262	257	254	252	245	249	236	228	221	209	203	211	213	229	230	222	219	213	203	195	188	183	193	208	203	196	190	183	181	-
Barão De Grajaú	Parnaíba	307	302	297	293	299	303	303	294	306	292	280	290	259	253	249	248	228	226	226	226	225	225	225	225	226	227	227	226	225	225	-
Coelho Neto	Parnaíba	319	313	312	311	309	302	298	299	301	299	294	294	295	295	308	298	287	282	274	265	256	253	266	285	295	293	294	276	265	259	-
Luzilândia	Parnaíba	284	285	274	265	260	257	256	249	246	245	246	244	238	236	234	240	242	229	216	206	195	185	179	190	215	238	240	239	229	210	-
Carolina	Manuel Alves Grande	404	402	400	411	423	439	463	477	487	493	483	492	507	539	540	537	536	537	522	522	517	516	519	528	527	535	545	539	519	519	-

- Atenção para Seca
- Alerta para Seca
- Emergência para Seca
- Atenção para Cheia
- Alerta para Cheia
- Emergência para Cheia

Monitoramento Meteorológico

Temperatura

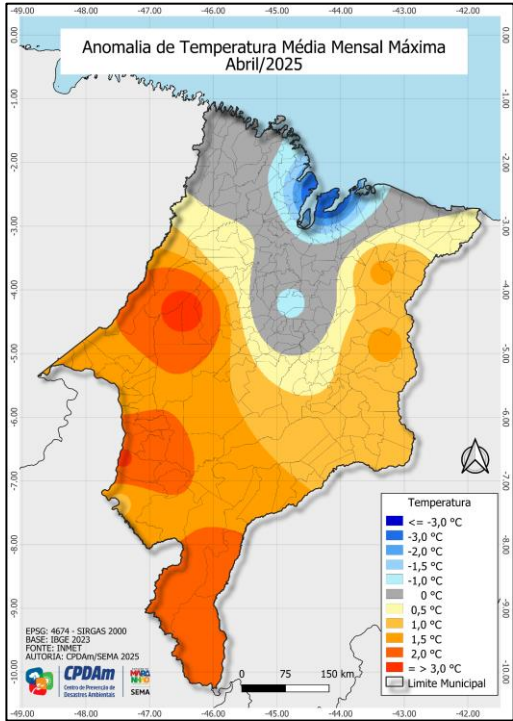


Figura 1a

A Figura 1b representa a anomalia de temperatura mínima, São Luís e Caxias registraram diminuição de temperatura de -0,8 e -0,3 °C respectivamente. Observa-se o aumento da temperatura nos municípios localizados nas regiões Leste e Centro-Sul do estado, destaque para Estreito com aumento registrado de 1,3 °C.

As anomalias de temperaturas máximas estão representadas na Figura 1a, observou-se que municípios localizados no extremo norte registraram temperaturas máximas abaixo da média histórica, destaque para São Luís, que registrou uma diminuição de -2,9 °C. Anomalia positiva, foi predominante em toda porção Sul, e grande parte da região central, leste e oeste, indicando aumento da temperatura. Os municípios Buriticupu e Estreito registraram um aumento de 3,5 e 3,1°C em sua temperatura máxima media para o mês.

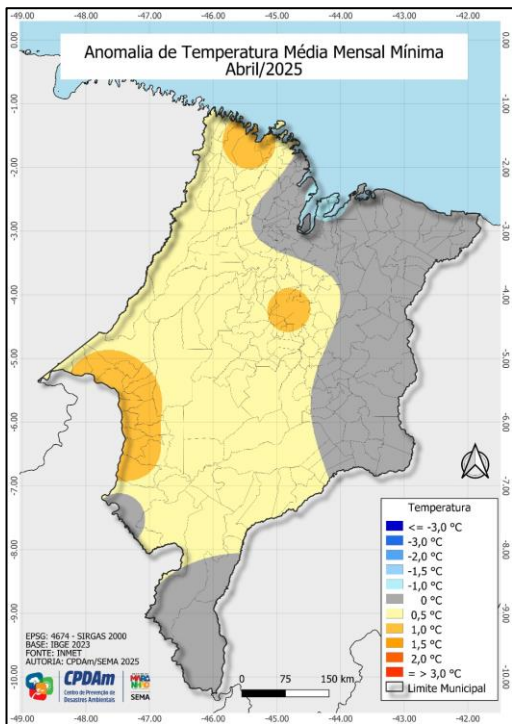


Figura 1b

Precipitação

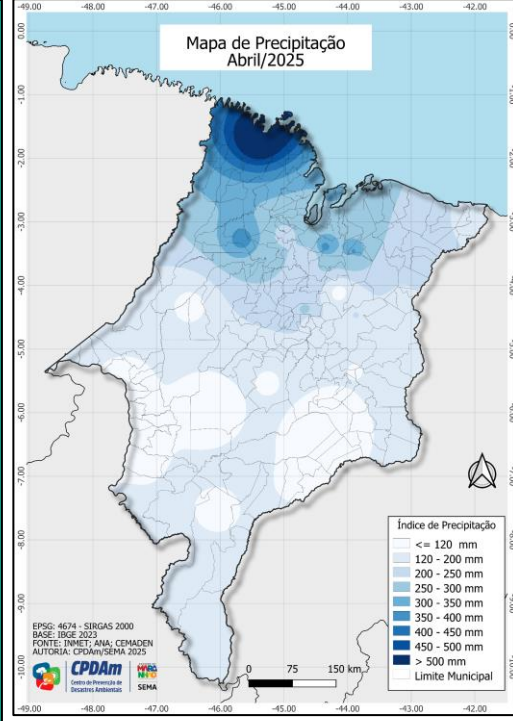


Figura 2a

Na análise da anomalia das chuvas, mostrada na Figura 2b, observou-se anomalia negativa em todo o estado com exceção do Noroeste maranhense e alguns municípios. Região Noroeste do estado apresenta anomalia positiva, indicando chuvas acima da média climatológica, destaque para Turiaçu que ultrapassou sua média climatológica em 248 mm, sua normal climatológica para o mês é de 420,8 mm. Já nas demais regiões ocorreu anomalia negativa, indicando total de chuvas bem abaixo da media esperada, destaque para as áreas com tons vermelhos, indicando anomalia negativas superiores a 200 mm.

A distribuição espacial da chuva acumulada em abril de 2025, no estado do Maranhão, está representada na Figura 2a. Os maiores valores de precipitação ocorreram na porção Noroeste e Norte do estado. Os municípios de Turiaçu e Apicum-Açu registraram um total de chuvas de 669,2 mm e 542,2 mm respectivamente. Na porção Central-leste e Sul do estado apresentou chuvas abaixo dos 200 mm.

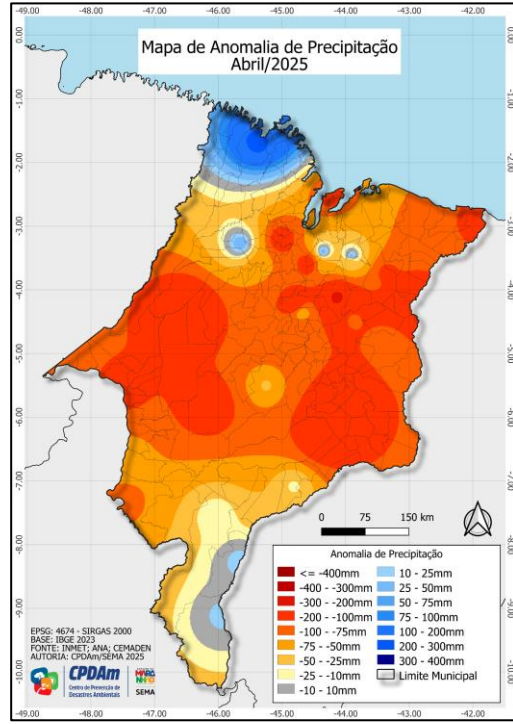


Figura 2b

As imagens podem ser baixadas, clicando na imagem.

Monitoramento Meteorológico

Maiores Precipitações Diárias

RANK	DATA	NOME	Precipitação
1º	23/04/2025	APICUM-AÇU	142,4 mm
2º	11/04/2025	ALTO PARNAÍBA	115,4 mm
3º	01/04/2025	SÃO LUÍS	115,0 mm
4º	25/04/2025	CANTANHEDE	92,6 mm
5º	12/04/2025	ALTO PARNAÍBA	91,0 mm
6º	28/03/2025	CODÓ	88,8 mm
7º	22/04/2025	SÃO LUÍS	86,0 mm
8º	23/04/2025	VARGEM GRANDE	82,2 mm
9º	09/04/2025	TURIAÇÚ	79,8 mm
10º	22/04/2025	TURIAÇÚ	76,8 mm
11º	25/04/2025	APICUM-AÇU	76,4 mm
12º	23/04/2025	VIANA	76,2 mm
13º	31/03/2025	SÃO LUÍS	73,0 mm
14º	22/04/2025	BARRA DO CORDA	72,0 mm
15º	14/04/2025	ICATU	71,6 mm
16º	15/04/2025	ZÉ DOCA	68,4 mm
17º	23/04/2025	CHAPADINHA	63,9 mm
18º	23/04/2025	SÃO LUÍS GONZAGA DO	63,2 mm
19º	23/04/2025	SANTO AMARO DO MAR	61,4 mm
20º	07/04/2025	APICUM-AÇU	61,2 mm
21º	22/04/2025	CAXIAS	60,6 mm
22º	29/03/2025	SÃO LUÍS	60,6 mm
23º	23/04/2025	SANTA LUZIA	57,0 mm
24º	30/03/2025	SÃO LUÍS	56,0 mm
25º	21/04/2025	ICATU	55,8 mm
26º	23/04/2025	PEDREIRAS	55,2 mm
27º	21/04/2025	ITAPECURU MIRIM	54,6 mm
28º	28/04/2025	CANTANHEDE	54,4 mm
29º	29/03/2025	PINDARÉ-MIRIM	52,6 mm
30º	11/04/2025	SÃO LUÍS	51,8 mm

Tabela 1

A Tabela 1 apresenta o ranking dos 30 municípios maranhenses com as maiores precipitações diárias registradas no mês, destacando os locais que receberam os volumes mais expressivos de chuva em um único dia.

Maiores e Menores Temperaturas Diárias

RANK	DATA	NOME	Temperatura Máxima	RANK	DATA	NOME	Temperatura Mínima
1º	09/04/2025	ALTO PARNAÍBA	37,4 °C	1º	07/04/2025	SÃO LUÍS	20,6 °C
2º	10/04/2025	ALTO PARNAÍBA	37,1 °C	2º	03/04/2025	ALTO PARNAÍBA	21,0 °C
3º	03/04/2025	ALTO PARNAÍBA	36,6 °C	3º	01/04/2025	ALTO PARNAÍBA	21,1 °C
4º	18/04/2025	ALTO PARNAÍBA	36,6 °C	4º	05/04/2025	ALTO PARNAÍBA	21,1 °C
5º	19/04/2025	ALTO PARNAÍBA	36,5 °C	5º	02/04/2025	BALSAS	21,2 °C
6º	01/04/2025	ALTO PARNAÍBA	36,4 °C	6º	03/04/2025	ESTREITO	21,2 °C
7º	06/04/2025	ALTO PARNAÍBA	36,3 °C	7º	03/04/2025	BALSAS	21,3 °C
8º	21/04/2025	ALTO PARNAÍBA	36,2 °C	8º	03/04/2025	CAROLINA	21,3 °C
9º	08/04/2025	ALTO PARNAÍBA	36,1 °C	9º	01/04/2025	BALSAS	21,4 °C
10º	20/04/2025	ALTO PARNAÍBA	36,1 °C	10º	30/04/2025	COLINAS	21,4 °C
11º	15/04/2025	ALTO PARNAÍBA	35,7 °C	11º	04/04/2025	ALTO PARNAÍBA	21,4 °C
12º	30/04/2025	CAROLINA	35,6 °C	12º	08/04/2025	SÃO LUÍS	21,5 °C
13º	17/04/2025	ALTO PARNAÍBA	35,5 °C	13º	19/04/2025	ALTO PARNAÍBA	21,6 °C
14º	18/04/2025	ZE DOCA	35,4 °C	14º	22/04/2025	CAXIAS	21,6 °C
15º	07/04/2025	ALTO PARNAÍBA	35,3 °C	15º	08/04/2025	BURITICUPU	21,6 °C
16º	19/04/2025	CAROLINA	35,2 °C	16º	02/04/2025	ALTO PARNAÍBA	21,7 °C

Tabela 2a

Tabela 2b

A Tabela 2A apresenta as maiores temperaturas registradas no mês nos municípios maranhenses, destacando aqueles que atingiram os valores mais elevados, evidenciando padrões climáticos regionais e possíveis impactos do calor extremo. Já a Tabela 2B exibe as menores temperaturas observadas no mesmo período, indicando os municípios com registros mais baixos, o que pode refletir variações locais de altitude, vegetação e outros fatores ambientais. Essas informações são essenciais para compreender a amplitude térmica no estado e suas implicações no clima e na população.

Monitoramento de Focos de Calor

O monitoramento dos focos de calor é realizado por meio dos dados fornecidos pela plataforma BDQueimadas/INPE. Esses focos correspondem a pontos detectados por sensores de satélites que indicam temperaturas anormalmente elevadas. No entanto, é importante ressaltar que nem todo foco de calor representa, necessariamente, uma queimada ou incêndio.

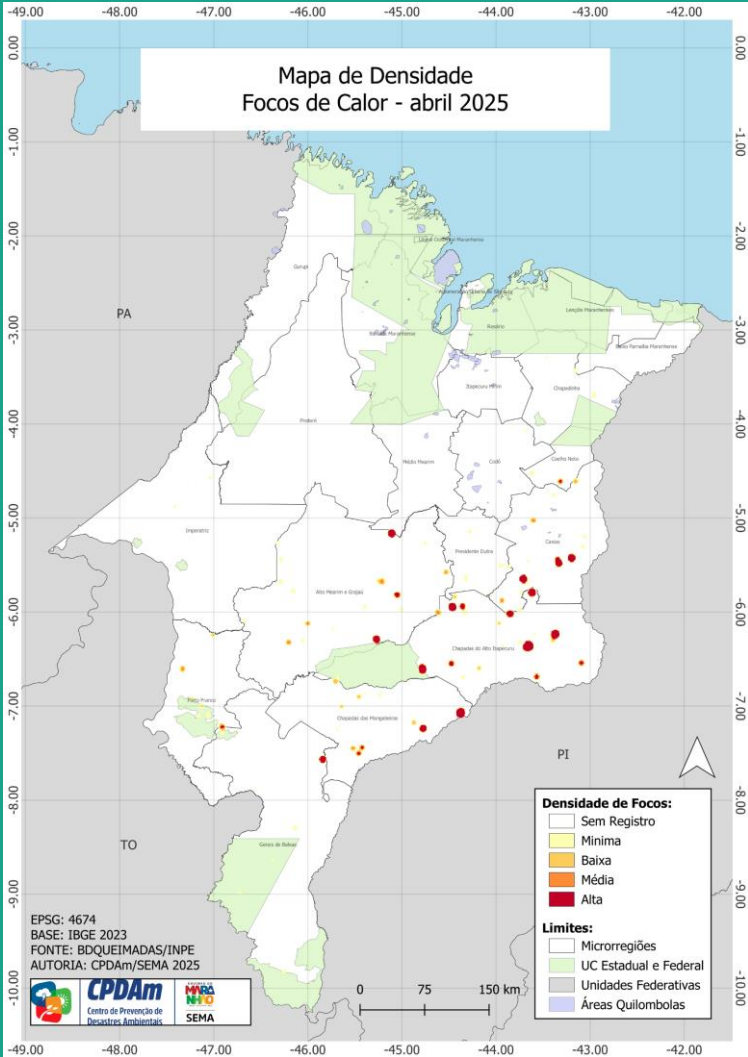
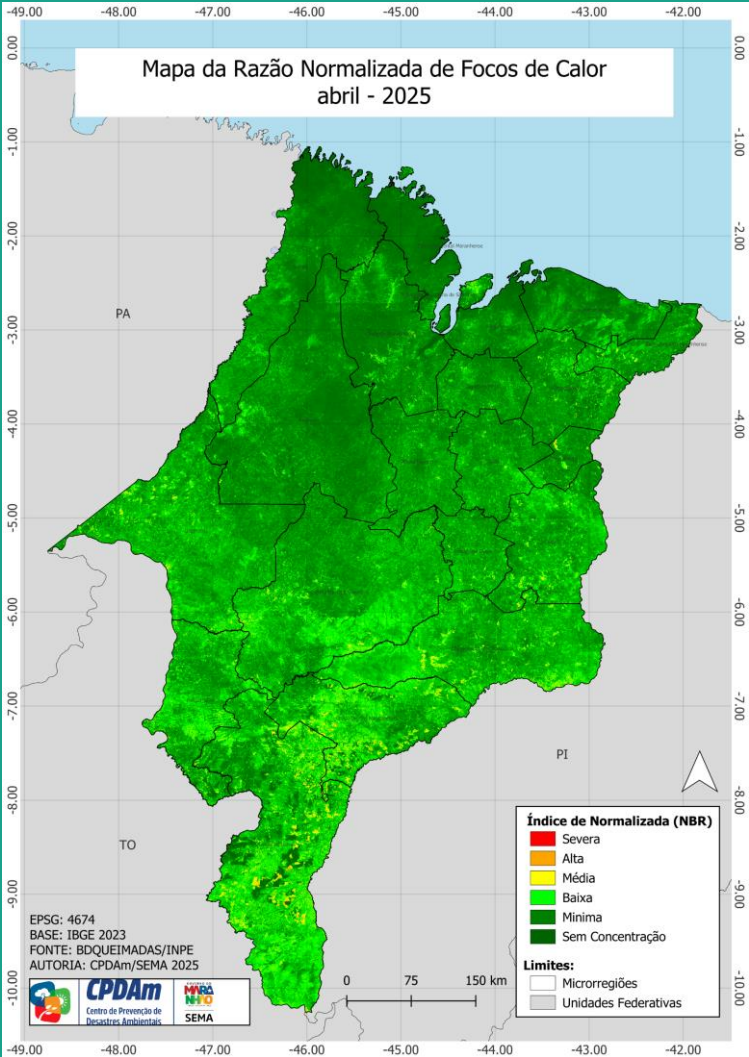
Atualmente, as condições climáticas, caracterizadas por precipitações em algumas regiões do Maranhão, têm contribuído para a redução da densidade de focos de calor. A maior parte do estado apresenta densidade variando entre mínima e ausência de registros. Concentração principal no leste do estado.

No estado do Maranhão, durante o mês de abril, foram registrados 134 focos de calor, colocando-o em 4º lugar no ranking nacional de estados com maior número de focos registrados no Brasil.

Nº	Municipios	Focos
1º	BARRA DO CORDA	21 focos
2º	MATÕES	9 focos
3º	SÃO JOÃO DOS PATOS	9 focos
4º	MIRADOR	6 focos
5º	BALSAS	6 focos
6º	BENEDITO LEITE	6 focos
7º	BURITI BRAVO	5 focos
8º	SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO	5 focos
9º	FERNANDO FALCÃO	5 focos
10º	CIDELÂNDIA	4 focos
11º	AÇAILÂNDIA	4 focos
12º	CAXIAS	4 focos
13º	LAGOA DO MATO	4 focos
14º	COLINAS	3 focos
15º	GRAJAÚ	3 focos
16º	SÍTIO NOVO	3 focos
17º	CAROLINA	3 focos
18º	RIACHÃO	3 focos
19º	PASTOS BONS	3 focos
20º	BOM JESUS DAS SELVAS	2 focos

No Brasil, no mês de abril, foram detectados 1.782 focos de calor, com o Maranhão seguido do Tocantins e Minas Gerais. O estado da Bahia lidera ranking com 333 focos no mês.

Nº	Municipios	Focos
21º	ALDEIAS ALTAS	2 focos
22º	SÃO FÉLIX DE BALSAS	2 focos
23º	SUCUPIRA DO NORTE	2 focos
24º	COROATÁ	2 focos
25º	SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	2 focos
26º	ESTREITO	2 focos
27º	SATUBINHA	1 focos
28º	SUCUPIRA DO RIACHÃO	1 focos
29º	BOM JARDIM	1 focos
30º	FORMOSA DA SERRA NEGRA	1 focos
31º	LORETO	1 focos
32º	SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	1 focos
33º	SÃO BERNARDO	1 focos
34º	PARNARAMA	1 focos
35º	GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS	1 focos
36º	TUNTUM	1 focos
37º	FORTUNA	1 focos
38º	ALTO PARNAÍBA	1 focos
39º	BURITIRANA	1 focos
40º	TASSO FRAGOSO	1 focos



As imagens podem ser baixadas, clicando na imagem.



SEMA
Secretaria de Estado
do Meio Ambiente
e Recursos Naturais

